70/94/00219

ESERCIZIO 1

Un proiettile è lanciato da un cannone posto su un terreno piano dentro un fosso di profondità h. La velocità iniziale del proiettile è di 40 m/s e l'angolo di lancio è θ=60° rispetto al piano orizzontale. Il proiettile arriva sul fondo del fosso 5 s dopo aver attraversato il livello del suolo

(a) Scrivere come varia lo spostamento in funzione del tempo lungo l'asse orizzontale e lungo l'asse verticale; lungo quale asse il moto è uniformemente accelerato?
(b) Quanto vale l'accelerazione a cui è sottoposto il proiettile?
(c) Calcolare la profondità del fosso e la velocità del proiettile all'impatto
(d) Calcolare la massima altezza che il proiettile ha raggiunto sopra il livello del terreno.
(e) Calcolare la distanza totale coperta dal proiettile in direzione orizzontale

(A) SPOSTAMENTO IN FUNZIONE DEL TEMPO

$x(t) = V_x \cos\theta\, t \qquad V_0 = 40\ m/s \qquad \theta = 60°$

ASSE (x) ORIZZONTALE

$V_x = V_{0,x}\cos\theta \longrightarrow V_x = 40\ m/s \cdot \cos(60) = 40 \cdot 0{,}5 = 20\ m/s$ — VELOCITÀ LUNGO L'ASSE ORIZZONTALE

$x(t) = V_{0,x}\, t = 20 \cdot t$ — SPOSTAMENTO LUNGO L'ASSE ORIZZONTALE IN FUNZIONE DEL TEMPO

ASSE (y) VERTICALE

$V_y = V_{0,y}\,\text{sen}\,\theta \longrightarrow V_{0,y} = 40\ m/s \cdot \text{sen}(60) = 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3} = 34{,}64\ m/s$ — VELOCITÀ LUNGO L'ASSE VERTICALE

$y(t) = V_y\, t - \frac{1}{2} g t^2 = (34{,}64)t - \frac{1}{2} g t^2$ — SPOSTAMENTO LUNGO L'ASSE VERTICALE IN FUNZIONE DEL TEMPO

IL MOTO È UNIFORMEMENTE ACCELERATO LUNGO L'ASSE VERTICALE A CAUSA DELL'ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ RIVOLTA VERSO IL BASSO (g)

(B) ACCELERAZIONE DEL PROIETTILE

ACCELERAZIONE A CUI È SOTTOPOSTO IL PROIETTILE È L'ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ (g) CHE È $a = g = 9{,}81\ m/s^2$ È DIRETTA VERSO IL BASSO ↓ g

(c) PROFONDITÀ DEL FOSSO E VELOCITÀ ALL'IMPATTO

$t = 5\ s$ UTILIZZO L'EQUAZIONE DEL MOTO VERTICALE PER TROVARE LA PROFONDITÀ DEL FOSSO

$$y(t) = V_y\, t - \frac{1}{2} g t^2 = (34,64)t - \frac{1}{2} g t^2$$

$\frac{m}{s} \cdot s - \frac{m}{s^2} \cdot s^2$

$$y(1) = 34,64\ m/s \cdot 1\ s - \frac{1}{2} \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot (1\ s)^2 = 34,64 - \frac{1}{2} \cdot 9,81 = 29,375\ m$$

$$y(5) = 34,64\ m/s \cdot 5\ s - \frac{1}{2} \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot (5\ s)^2 = 173,2 - \frac{1}{2} \cdot 245,25 = \underline{50,575\ m}$$

PROFONDITÀ DEL FOSSO

$$V_x = V_{0,x} \cos\theta \longrightarrow V_{0,x} = 40\ m/s \cdot \cos(60) = 40 \cdot 0,5 = 20\ m/s$$

$\frac{m}{s} - \frac{m}{s^2} \cdot s$

$$V_y = V_{0,y} - g t \longrightarrow V_{0,y} = 34,6\ m/s - 9,81\ m/s^2 \cdot 5\ s = -14,4\ m/s$$

$$V_{TOT} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \longrightarrow V_{TOT} = \sqrt{(20)^2 + (-14,4)^2} = \sqrt{607,36} = 24,6\ m/s$$

VELOCITÀ DELL'IMPATTO

(d) MASSIMA ALTEZZA RAGGIUNTA

LA MASSIMA ALTEZZA SI RAGGIUNGE QUANDO LA VELOCITÀ VERTICALE È = 0

$$V_y = V_{0y} - g t = 0$$

$t = \frac{m}{s} \cdot \frac{s^2}{m} = s$

$$h_{max} = \frac{V_0^2 \operatorname{sen}^2\theta}{2g}$$

$$t = \frac{V_{0y}}{g} \longrightarrow t = \frac{34,6\ m/s}{9,81\ m/s^2} = 3,53\ s$$

È IL TEMPO CHE IL PROIETTILE IMPIEGA PER RAGGIUNGERE LA MASSIMA ALTEZZA SOPRA IL LIVELLO DEL TERRENO. LA VELOCITÀ VERTICALE DEL PROIETTILE DIVENTA ZERO PRIMA DI INIZIARE A SCENDERE DI NUOVO

LA MASSIMA ALTEZZA SOPRA IL LIVELLO DEL TERRENO È

$\frac{m}{s} \cdot s - \frac{m}{s^2} \cdot s^2 = (n-n)m$

$$y_{max} = V_{0y}\, t - \frac{1}{2} g t^2 \longrightarrow y_{max} = 34,6\ m/s \cdot 3,53\ s - \frac{1}{2} \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot (3,53\ s)^2 =$$

$$= (122,5 - 61,12)\ m = 61,3\ m$$

(e) DISTANZA TOTALE COPERTA IN DIREZIONE ORIZZONTALE

$\frac{m}{s} \cdot s = m$

DISTANZA TOTALE COPERTA

$$X_{TOTALE} = V_{0,x} \cdot t_{TOTALE} \longrightarrow X_{TOTALE} = 20\ m/s \cdot 5\ s = 100\ m$$

ESERCIZIO 2

una persona sta in piedi su una bilancia dentro un ascensore; la bilancia misura 65 kg.

L'ascensore si muove verso l'alto con accelerazione 2 m/s². Come cambia la misura della bilancia? Successivamente, a causa della rottura del cavo,

l'ascensore precipita in caduta libera. Quanto vale in questo secondo caso la lettura della bilancia? Infine i freni automatici di emergenza fanno cadere l'ascensore con velocità costante pari a 3 m/s
Quanto misura la bilancia in quest'ultimo caso?

DIVIDIAMO IL PROBLEMA IN 3 SCENARI:

→ (1) ASCENSORE IN SALITA CON ACCELERAZIONE DI 2 m/s^2:

LA FORZA APPARENTE CHE LA PERSONE SENTE È DATA DALLA SOMMA DELLA FORZA GRAVITAZIONALE E DELLA FORZA DOVUTA ALL'ACCELERAZIONE DELL'ASCENSORE

$m = 65\ kg$
$g = 9,81\ m/s^2$
$a = 2\ m/s^2$

$F = m(g + a)$ LA FORZA TOTALE

$F = 65\ kg\ (9,8 + 2)\ m/s^2 = 767\ N$

$N = kg \cdot m/s^2$

$kg \cdot \frac{m}{s^2} \cdot \frac{s^2}{m} = kg$

$\frac{767\ kg \cdot m/s^2}{9,81\ m/s^2} = 78,18\ kg$ } LA BILANCIA MISURA QUESTA FORZA COME PESO APPARTENENTE, QUINDI LA LETTURA SARÀ

→ (2) ASCENSORE IN CADUTA LIBERA

IN CADUTA LIBERA, L'ACCELERAZIONE DELL'ASCENSORE È UGUALE A QUELLA DI GRAVITÁ, QUINDI LA PERSONA E L'ASCENSORE ACCELERANO INSIEME VERSO IL BASSO
LA FORZA = 0 PERCHÈ NON C'È REAZIONE DEL PAVIMENTO DELL'ASCENSORE.
LA BILANCIA QUINDI LEGGE 0 kg

→ (3) ASCENSORE IN DISCESA CON VELOCITÁ COSTANTE DI 3 m/s

QUANDO L'ASCENSORE SI MUOVE CON VELOCITÁ COSTANTE, L'ACCELERAZIONE $a = 0$
LA FORZA APPARENTE È SOLO QUELLA DOVUTA ALLA GRAVITÁ
LA BILANCIA MISURA IL PESO NORMALE DELLA PERSONA, QUINDI 65 kg

ESERCIZIONE 3

Il criminale Lex Luthor tenta di eliminare Superman sparandogli contro una palla di cannone del peso di 2kg alla velocità di 80m/s. Naturalmente la palla di cannone rimbalza contro il petto di Superman e torna indietro

(a) Enunciare il principio della conservazione della quantità di moto negli urti
(b) Sapendo che la massa di Superman è 80kg, che la palla di cannone lo colpisce mentre è fermo a mezz'aria e che l'urto è elastico, trovare la velocità con cui Superman viene spinto indietro dall'urto
(c) Se invece l'urto é anelastico la palla di cannone resta attaccata al petto di Superman. Quanto vale in questo caso la velocità con cui Superman indietreggia?

A) PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÁ DI MOTO NEGLI URTI

IL PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÁ DI MOTO AFFERMA CHE IN UN SISTEMA ISOLATO, LA QUANTITÁ DI MOTO TOTALE PRIMA E DOPO UN URTO RIMANE COSTANTE. POSSIAMO SCRIVERE DUNQUE:

SONO LE VELOCITÁ INIZIALI DEI DUE CORPI

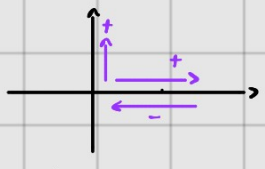
$$m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} = m_1 V_{1,f} + m_2 V_{2,f}$$

SONO LE MASSE DEI DUE CORPI

SONO LE VELOCITÁ FINALI DEI DUE CORPI

B) URTO ELASTICO

IN UN URTO ELASTICO, SIA LA QUANTITÁ DI MOTO CHE L'ENERGIA CINETICA TOTALE SI CONSERVANO. DATO CHE SUPERMAN È INIZIALMENTE FERMO, LA SUA VELOCITÁ INIZIALE $V_{2,i} = 0$



$m_1 = 2\,kg$, $V_{1,i} = 80\ m/s$ } PALLA DI CANNONE

$m_2 = 80\,kg$, $V_{2,i} = 0\ m/s$ } PER SUPERMAN

DOPO L'URTO ELASTICO, LA PALLA DI CANNONE RIMBALZA INDIETRO CON LA STESSA VELOCITÁ MA IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI $V_{1,f} = -80\ m/s$

$$m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} = m_1 V_{1,f} + m_2 V_{2,f}$$

$$m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} = m_1 V_{1,f} + m_2 V_{2,f}$$

$$m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} - m_1 V_{1,f} = m_2 V_{2,f} \longrightarrow V_{2,f} = \frac{m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} - m_1 V_{1,f}}{m_2}$$

$$2\,kg \cdot 80\ m/s + 80\,kg \cdot \cancel{0\ m/s} = 2\,kg(-80\ m/s) + 80\,kg \cdot V_{2,f}$$

VELOCITÁ CON CUI SUPERMAN VIENE SPINTO INDIETRO

$$160\ kg \cdot m/s = -160\,kg \cdot m/s + 80\,kg\, V_{2,f}$$

$$(160 + 160)\,kg \cdot m/s = 80\,kg\, V_{2,f} \longrightarrow V_{2,f} = \frac{320\ \cancel{kg} \cdot m/s}{80\ \cancel{kg}} = 4\ m/s$$

SI PUÓ FARE ANCHE COSÍ

$$V_{2,f} = \frac{m_1 V_{1,i} + m_2 V_{2,i} - m_1 V_{1,f}}{m_2} \longrightarrow V_{2,f} = \frac{2kg \cdot 80\ m/s + \cancel{80\,kg \cdot 0\ m/s} - 2kg \cdot (-80\ m/s)}{80\ kg} = 4\ m/s$$

C) URTO ANELASTICO

IN UN URTO ANELASTICO, I DUE CORPI RIMANGONO ATTACCATI DOPO L'URTO, QUINDI HANNO LA STESSA VELOCITÁ FINALE. QUINDI LA QUANTITÁ DI MOTO SI CONSERVA, MA E_K NO

$$m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = (m_1 + m_2) v_f \longrightarrow v_f = \frac{m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i}}{(m_1 + m_2)}$$

$$v_f = \frac{2\,kg \cdot 80\,m/s + 80\,kg \cdot 0\,m/s}{(80+2)\,kg} = \frac{160\,m/s}{82} = 1{,}95\,m/s$$

NEL CASO DI UN URTO ANELASTICO SUPERMANN INSIETREGGIA

ESERCIZIO 4

L'ingegnere di una squadra corse vuole calcolare la velocità massima a cui l'automobile di cui è responsabile può percorrere una curva di raggio R 100 m, in assenza di carico aerodinamico

(a) scrivere la formula dell'accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme
(b) scrivere la formula della forza di attrito; nel problema in questione serve il coefficiente di attrito statico o quello dinamico?
(c) trovare il valore della velocità massima nel caso in cui il coefficiente di attrito tra pneumatici ed asfalto sia 0,75 e la massa del veicolo sia 1000kg

(A) FORMULA DELL'ACCELERAZIONE CENTRIPETA NEL MOTO CIRCOLARE UNIFORME

$$a_c = \frac{V^2}{R} = \omega^2 R$$

V^2: VELOCITÁ OGGETTO
R: RAGGIO
$\omega^2 R$: VELOCITÁ ANGOLARE

(B) FORMULA FORZA DI ATTRITO

$$F_a = \mu F_N$$

μ: COEFFICIENTE ATTRITO E PUÓ ESSE STATICO μ_s O DINAMICO μ_d
F_N: FORZA NORMALE $F_N = mg$

NEL NOSTRO PROBLEMA SERVIRÁ IL COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO PERCHÈ STIAMO CONSIDERANDO LA VELOCITÁ MASSIMA A CUI IL VEICOLO PUÓ PERCORRERE LA CURVA SENZA SLITTARE

(C) VELOCITÁ MASSIMA

PER TROVARE LA VELOCITÁ MASSIMA DOBBIAMO EGUAGLIARE LA FORZA

CENTRIPETA NECESSARIA PER MANTENERE IL VEICOLO IN CURVA ALLA FORZA DI ATTRITO MASSIMA DISPONIBILE

$F_c = ma_c \longrightarrow F_c = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$

$F_a = \mu_s mg$ → FORZA ATTRITO MASSIMO

EGUAGLIAMO LE DUE FORMULE

$m\frac{v^2}{R} = \mu_s mg \longrightarrow \frac{v^2}{R} = \mu_s g \longrightarrow \frac{v^2}{R} = \mu_s g R \longrightarrow v = \sqrt{\mu_s g R}$

$\mu_s = 0{,}45 \quad g = 9{,}81\ m/s^2 \quad R = 100\ m \quad m = 1000\ kg$ $\quad \sqrt{\frac{m}{s}\cdot m} = \sqrt{\frac{m^2}{s^2}} = m/s$

$v = \sqrt{\mu_d \cdot g \cdot R} \longrightarrow v = \sqrt{0{,}75 \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 100\ m} = \sqrt{735{,}75} = 27{,}12\ m/s$

La velocità massima a cui l'automobile può percorrere la curva è circa 27,1 m/s

ESERCIZIO 5

Una pietra di massa pari a 300 g é lasciata cadere verticalmente su una molla di costante elastica k=2 N/cm alla velocità di 30 m/s

a) Scrivere le definizioni di lavoro ed energia, energia potenziale gravitazionale ed elastica, e la legge di conservazione dell'energia meccanica
b) Di quanto si comprime la molla prima di arrestare completamente la caduta della pietra?
c) La molla compressa lancia nuovamente il masso verso l'alto senza dissipare energia.
d) Qual è l'altezza massima raggiunta dalla pietra?
e) Quanto tempo impiega la pietra a raggiungere punto più alto della traiettoria (si trascuri l'attrito)?

$m = 300\ g = 0{,}300\ kg \quad K = 2\ \frac{N}{cm} \quad V_i = 30\ m/s$

(A) DEFINIZIONE

→ * LAVORO (L) (GRANDEZZA SCALARE) $L = Fd$

$L = F_x d \longrightarrow F\cos\theta d$

$L = F_y d \longrightarrow F\sin\theta d$

IL LAVORO "L" COMPIUTO DA UNA FORZA "F" SU UN CORPO È DATO DAL PRODOTTO DELLA FORZA PER LO SPOSTAMENTO "d" NELLA DIREZIONE DELLA FORZA: $L = F \cdot d$

FORZA PER LO SPOSTAMENTO d NELLA DIREZIONE DELLA FORZA: $L = F \cdot d$

IL LAVORO "L" È L'ENERGIA TRASFERITA AD UN CORPO PER MEZZO DI UNA FORZA CHE AGISCE SUL CORPO STESSO. L'ENERGIA CEDUTA È UN LAVORO POSITIVO, MENTRE QUELLA CEDUTA DAL CORPO È UN LAVORO NEGATIVO. SE L'OGGETTO ACCELERA, ANCHE LA VELOCITÁ AUMENTA MEDIANTE UNA FORZA, ALLORA AUMENTA ANCHE $E_K = \frac{1}{2}mV^2$

→ * **ENERGIA "JOULE"**

L'ENERGIA È UNA GRANDEZZA FISICA SCALARE ASSOCIATA ALLO STATO DI UNO O PIÚ CORPI. L'ENERGIA È UN QUALCOSA CHE NON SI CREA NE SI DISTRUGGE MA SI TRASFORMA, È LA CAPACITÁ DI UN SISTEMA DI COMPIERE LAVORO

→ * **ENERGIA CINETICA "E_K"** $E_K = \frac{1}{2}mV^2$

L'ENERGIA CINETICA È L'ENERGIA ASSOCIATA ALLO STATO DI MOTO DEL CORPO. QUANTO PIÚ VELOCE È L'OGGETTO CONSIDERATO, TANTO MAGGIORE È LA SUA E_K. OGGETTO A RIPOSO → $E_K = 0$

→ * **ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE "E_P"** $E_P = mgh$

L'ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE È L'ENERGIA CHE VIENE IMMAGAZZINATA DA UN CORPO PER POTER SVOLGERE LAVORO E DIPENDE DA DOVE SI TROVA, IN PARTICOLARE A QUALE ALTEZZA. E_P È TANTO MAGGIORE QUANTO MAGGIORE È h

→ * **ENERGIA POTENZIALE ELASTICA "$E_{P,ELASTICA}$"** $E_{P,e} = \frac{1}{2}kx^2$ (COSTANTE ELASTICA)

L'ENERGIA POTENZIALE ELASTICA È IL LAVORO COMPIUTO DA UNA MOLLA DEFORMATA PER RITORNARE ALLA POSIZIONE DI RIPOSO. INFATTI, DURANTE LA TENSIONE LA MOLLA AVRÁ E_P

→ * **LEGGE DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA "$E_{mecc.}$"**

PER IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA, L'ENERGIA MECCANICA È COSTANTE NEI SISTEMI "CONSERVATIVI" OVVERO DOVE NON CI SONO FORZE COME L'ATTRITO CHE DISSIPANO CALORE. QUINDI, ALL'INTERNO DI UN SISTEMA L'ENERGIA CINETICA SI PUÓ TRASFORMARE IN ENERGIA POTENZIALE E VICEVERSA, MA LA LORO SOMMA RESTA COSTANTE. $E_{mecc.} = E_K + E_P = \text{COSTANTE} = 0$

$$E_{K,f} + E_{P,f} = E_{K,i} + E_{P,i}$$

~~B~~ COMPRESSIONE DELLA MOLLA

PER TROVARE LA COMPRESSIONE MASSIMA x DELLA MOLLA, UTILIZZIAMO LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA. L'ENERGIA CINETICA INIZIALE DELLA PIETRA SI TRASFORMA IN ENERGIA POTENZIALE ELASTICA DELLA MOLLA

PIETRA SI TRASFORMA IN ENERGIA POTENZIALE ELASTICA DELLA MOLLA

$E_{k,PIETRA} = \frac{1}{2}mv^2$ $\quad m = 300\ g = 0{,}300\ kg$ $\quad K = 2\ \frac{N}{cm} = 200\ \frac{N}{m}$ $\quad V_i = 30\ m/s$

$E_{P,MOLLA} = \frac{1}{2}Kx^2$ $\quad E_{k,i} = E_{POTENZIALE,\ MOLLA}$

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}Kx^2 \longrightarrow \frac{1}{K}\cancel{2}\frac{1}{\cancel{2}}mv^2 = \frac{1}{\cancel{2}}Kx^2\cancel{2}\cdot\frac{1}{K} \longrightarrow x^2 = \frac{mv^2}{K}$ $\quad x = \sqrt{\frac{mv^2}{K}}$

$x = \sqrt{\frac{mv^2}{K}} \longrightarrow x = \sqrt{\frac{0{,}3\ kg\cdot(30\ m/s)^2}{200\ N/m}}$

$kg\cdot\frac{m^2}{s^2}\cdot\frac{m}{N} = \cancel{kg}\cdot\frac{\cancel{m^2}}{\cancel{s^2}}\cdot\frac{m}{\cancel{kg}\cdot\cancel{m/s^2}\cdot m} = \cancel{m^2}\cdot\frac{m}{\cancel{m^2}} = m$

$x = \sqrt{\frac{270}{200}} = \sqrt{1{,}35} = 1{,}16\ m$

C LANCIO VERSO L'ALTO

LA MOLLA COMPRESSA LANCIA LA PIETRA VERSO L'ALTO CON LA STESSA ENERGIA POTENZIALE ELASTICA CONVERTITA IN ENERGIA CINETICA

B ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNTA DALLA PIETRA

QUANDO LA MOLLA LANCIA LA PIETRA VERSO L'ALTO, L'ENERGIA POTENZIALE ELASTICA SI TRASFORMA IN ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

$E_{P,ELASTICA} = E_{P,GRAVITAZIONALE} \longrightarrow \frac{1}{2}Kx^2 = mgh$

$E_{P,E} = \frac{1}{2}Kx^2$ $\quad E_{P,g} = mgh$

$x = 1{,}16\ m$ $\quad g = 9{,}81\ m/s^2$ $\quad K = 200\ N/m$ $\quad m = 0{,}3\ kg$

$\frac{1}{2}Kx^2 = mgh \longrightarrow \frac{1}{g}\frac{1}{m}\frac{1}{2}Kx^2 = \cancel{mg}h\frac{1}{\cancel{m}}\frac{1}{\cancel{g}} \longrightarrow h = \frac{Kx^2}{2mg}$

$h = \frac{Kx^2}{2mg} \longrightarrow h = \frac{200\ N/m\cdot(1{,}16\ m)^2}{2\cdot 9{,}81\ m/s^2\cdot 0{,}3\ kg} = 45{,}72\ m$

$1\ N = 1\ kg\cdot\frac{m}{s^2}$ $\quad \frac{\frac{N}{m}\cdot m^2}{\frac{m}{s^2}\cdot kg} = \frac{\frac{kg\cdot m/s^2}{m}\cdot m^2}{\frac{m}{s^2}\cdot kg} = \frac{\cancel{kg}\cdot\frac{m}{s^2}}{\cancel{m}}\cdot\cancel{m^2}\cdot\frac{s^2}{\cancel{kg}\cdot\cancel{m}}$

E TEMPO PER RAGGIUNGERE IL PUNTO PIÚ ALTO

IL TEMPO PER RAGGIUNGERE IL PUNTO PIÚ ALTO PUÓ ESSERE TROVATO UTILIZZANDO LA VELOCITÁ INIZIALE E L'ACCELERAZIONE DI GRAVITÁ $\quad \frac{m}{\cancel{s^2}}\cdot\frac{\cancel{s^2}}{m} = s$

3,06 s

$\cancel{V_f} = V_i - gt \longrightarrow 0 = V_i - gt$ $\quad t = \frac{V_i}{g} \longrightarrow t = \frac{30\ m/s}{9,81\ m/s^2} = 3,06\ s$

$V_f = 0$ PERCHÈ SI TROVA ALLA MASSIMA ALTEZZA